

@asanchezyali

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Complemento ortogonal

Todo lo perpendicular a un subespacio

Geometría analítica · ML #5



¿Qué es?

Dado un subespacio $U \subseteq V$, su complemento ortogonal $U^\perp$ reúne todos los vectores perpendiculares a U :

$$U^\perp = \{v \in V : \langle v, u \rangle = 0 \forall u \in U\}$$

Obs. También es un subespacio, y se cortan solo en el origen: $U \cap U^\perp = \{0\}$.

Se reparten el espacio

Entre U y $U^\perp$ cubren todo V sin solaparse —una suma directa:



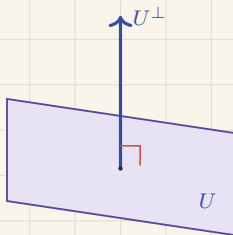
$$V = U \oplus U^\perp$$

Obs. Las dimensiones encajan: $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$.

Obs. Así, cada vector se descompone de forma única: algo en U y algo en $U^\perp$.

El vector normal

En $\mathbb{R}^3$, si U es un plano, su complemento es la recta normal: la dirección perpendicular al plano.



Obs. Ese vector normal define el plano: es la clave de los hiperplanos y de las fronteras de decisión en ML.



¿Qué queda perpendicular a tu subespacio?

Parte del módulo de [Geometría analítica](#) de la serie.

[Guarda](#) esto y [sígueme](#) para las siguientes en asanchezyali.com

